



Overture Maps para Iniciantes

Download, Estrutura de Dados e Uso no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário do Overture Maps, "Overture Maps para Iniciantes: Download, Estrutura de Dados e Uso no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

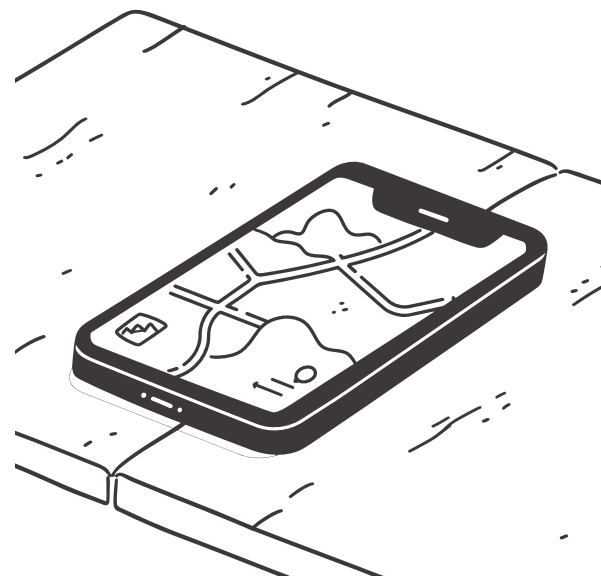
O que é o Overture Maps?

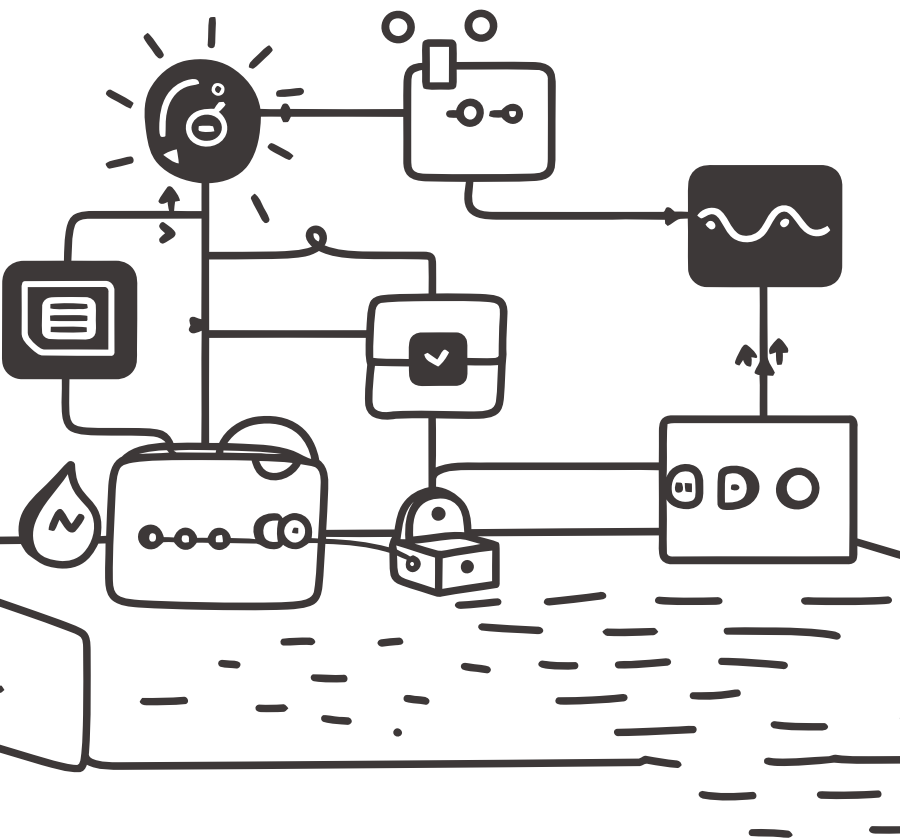
O Overture Maps é um projeto global de dados geoespaciais abertos criado para fornecer informações espaciais padronizadas, interoperáveis e de alta qualidade.

Ele reúne dados como:

- ✓ edificações
- ✓ ruas e transporte
- ✓ endereços
- ✓ estabelecimentos
- ✓ limites territoriais
- ✓ uso do solo

O objetivo do Overture Maps é construir uma base espacial global mais consistente e acessível.





Por que o Overture Maps foi criado?

Desafios existentes

- △ inconsistência entre fontes
- △ ausência de padronização
- △ diferenças de qualidade
- △ cobertura desigual

O Overture Maps surge para:

- ✓ integrar múltiplas bases
- ✓ padronizar estruturas
- ✓ aumentar interoperabilidade
- ✓ melhorar qualidade dos dados

Quem desenvolve o Overture Maps?

O projeto é desenvolvido pela **Overture Maps Foundation**, ligada à **Linux Foundation**, com apoio de empresas e organizações internacionais.

Overture Maps Foundation

Organização responsável pela governança e desenvolvimento do projeto

Linux Foundation

Infraestrutura institucional e suporte ao ecossistema open source

Microsoft • Meta • Amazon • TomTom

Parceiros estratégicos que contribuem com dados e recursos

O objetivo é criar uma infraestrutura global aberta de dados espaciais.

Overture Maps não é o mesmo que OpenStreetMap

Embora estejam relacionados, eles possuem funções diferentes.



OpenStreetMap	Overture Maps
edição colaborativa	integração de dados
voluntários	múltiplas fontes
estrutura variável	padronização
foco comunitário	interoperabilidade



O Overture utiliza dados do OSM, mas não se limita a eles.

O que você aprenderá?

Neste tutorial iremos aprender:



O que é Overture Maps

Conceito, origem e governança do projeto



Dados disponíveis

Quais camadas existem e de onde vêm os dados



Como acessar e baixar

Métodos de download e formatos de arquivo



Uso no QGIS

Como abrir, interpretar atributos e utilizar confidence



Aplicações urbanas

Análises territoriais e boas práticas metodológicas

Quais dados existem no Overture Maps?

O Overture organiza seus dados em diferentes categorias temáticas. Cada camada possui um objetivo específico de análise.



Places

Estabelecimentos e atividades urbanas



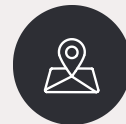
Buildings

Edificações e footprints urbanos



Transportation

Rede viária e mobilidade



Addresses

Endereços e geocodificação



Divisions

Limites territoriais e administrativos



Base + Land Use

Feições naturais e cobertura do solo

Places: estabelecimentos e atividades urbanas

A camada Places contém locais e estabelecimentos urbanos.

Exemplos de objetos:

- ✓ comércio
- ✓ serviços
- ✓ escolas
- ✓ hospitais
- ✓ restaurantes
- ✓ equipamentos urbanos

Muito útil para:

- centralidades urbanas
- comércio e serviços
- acessibilidade



Buildings: edificações

A camada Buildings representa edificações e permite análises de morfologia urbana.

Análises possíveis

- ✓ forma urbana
- ✓ densidade construída
- ✓ ocupação territorial
- ✓ expansão urbana

Aplicações acadêmicas

- morfologia urbana
- estudos intraurbanos
- desigualdade espacial



Transportation: mobilidade e rede viária



A camada Transportation contém informações sobre deslocamento e rede viária.

Exemplos:

- ✓ ruas
- ✓ vias
- ✓ caminhos
- ✓ ferrovias

Muito útil para:

- acessibilidade
- centralidade
- mobilidade urbana
- redes urbanas

Addresses: endereços

O que é a camada Addresses?

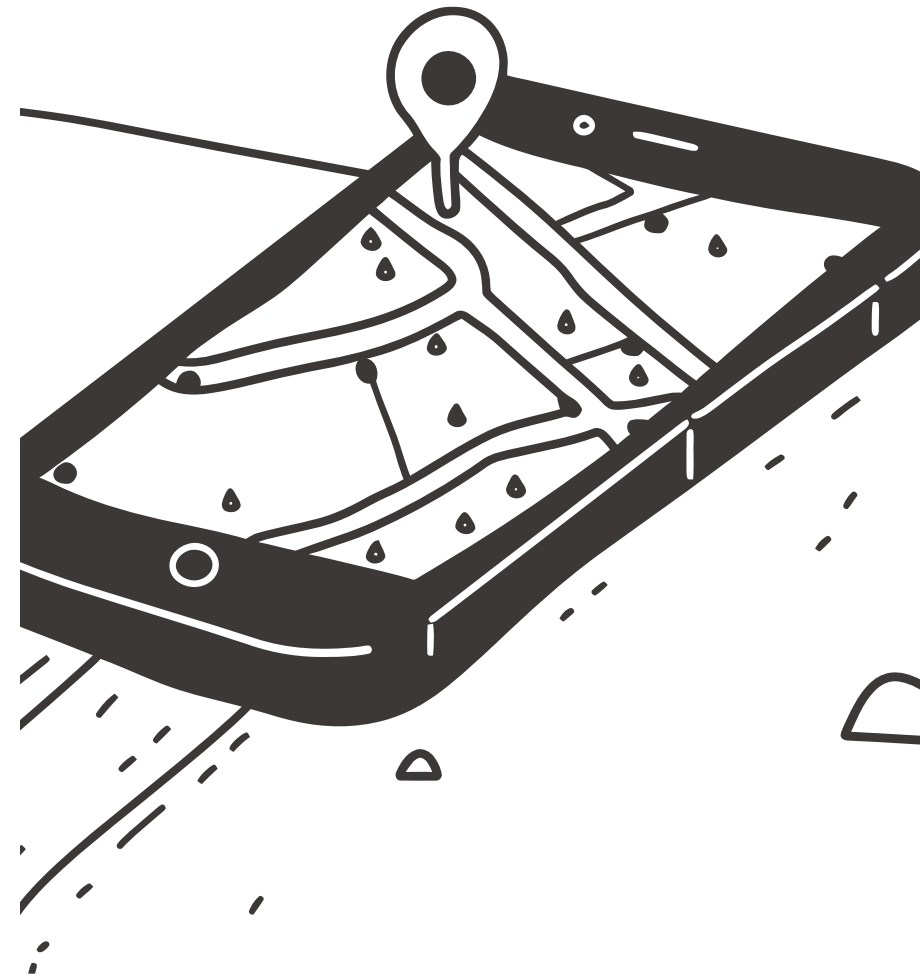
A camada Addresses contém informações espaciais relacionadas a endereços urbanos e localizações.

Possíveis usos:

- ✓ geocodificação
- ✓ localização
- ✓ análise de cobertura
- ✓ serviços urbanos



Nem todos os locais possuem a mesma completude de dados.



Divisions: limites territoriais

A camada Divisions contém divisões administrativas e territoriais.

Exemplos:

- ✓ países
- ✓ estados
- ✓ municípios
- ✓ subdivisões

Muito útil para:

- recortes territoriais
- análises administrativas
- agregações espaciais



Base: informações fundamentais do território

A camada Base contém elementos estruturantes do espaço físico e natural.



Feições Hídricas

Rios, lagos e corpos d'água que estruturam o território



Feições Naturais

Elementos físicos do relevo e cobertura natural



Apoio Cartográfico

Contexto territorial, análise ambiental e suporte a outras camadas

Land Use e Land Cover

Essas camadas ajudam a compreender o uso e cobertura do solo em escala territorial.

Exemplos de classes

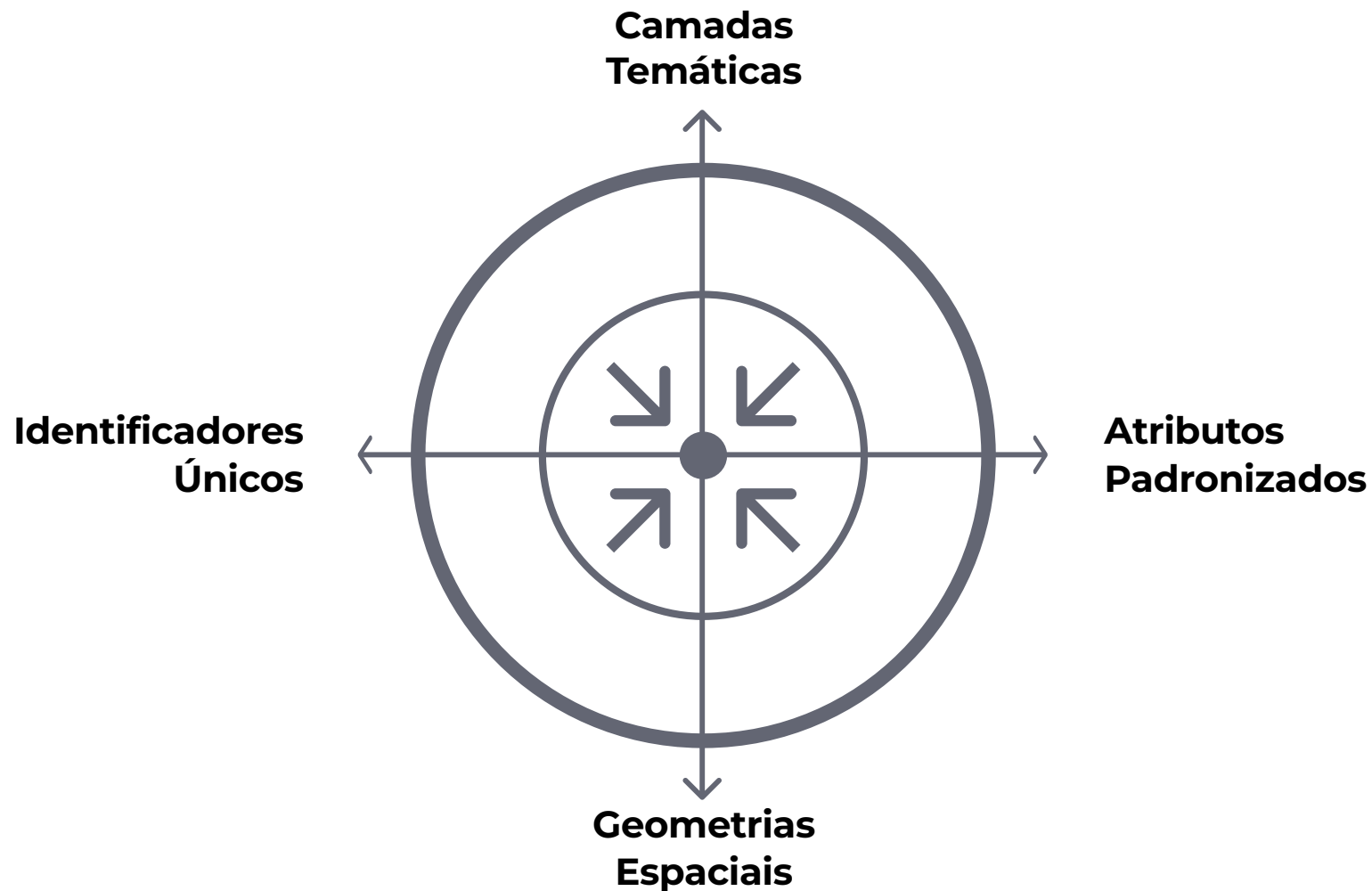
- ✓ áreas urbanizadas
- ✓ vegetação
- ✓ agricultura
- ✓ corpos d'água

Aplicações

- expansão urbana
- meio ambiente
- mudanças territoriais

Como os dados são organizados?

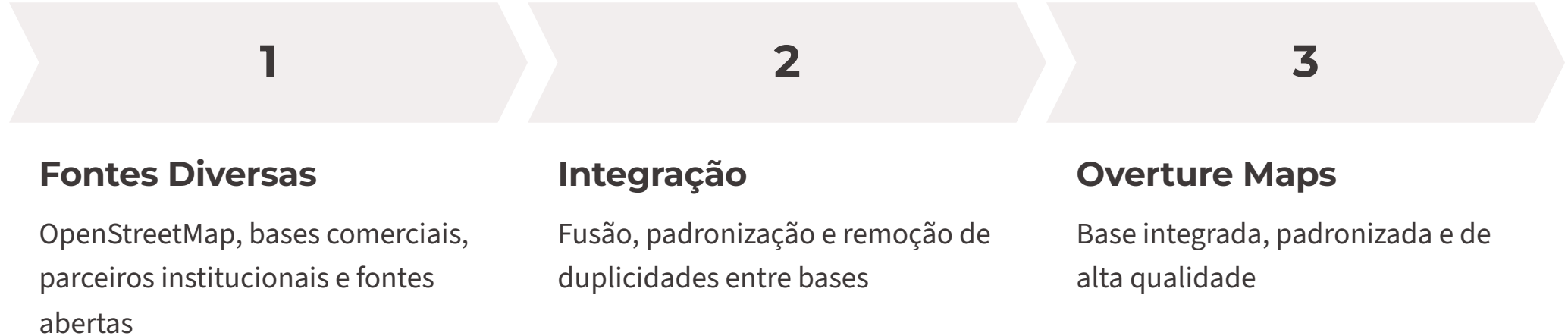
Os dados do Overture são organizados em uma estrutura padronizada e consistente.



As tabelas podem conter muitos campos e exigem exploração cuidadosa. **Agora vamos entender de onde vêm esses dados e como eles são produzidos.**

De onde vêm os dados?

O Overture Maps não depende de uma única base. Os dados são construídos a partir da integração de múltiplas fontes geoespaciais.



O objetivo é combinar o melhor de diferentes fontes.

O papel do OpenStreetMap

O OpenStreetMap (OSM) é uma das fontes importantes utilizadas pelo Overture Maps. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois projetos.

OpenStreetMap

Plataforma colaborativa de mapeamento, mantida por voluntários ao redor do mundo com estrutura de edição aberta e comunitária.

Overture Maps

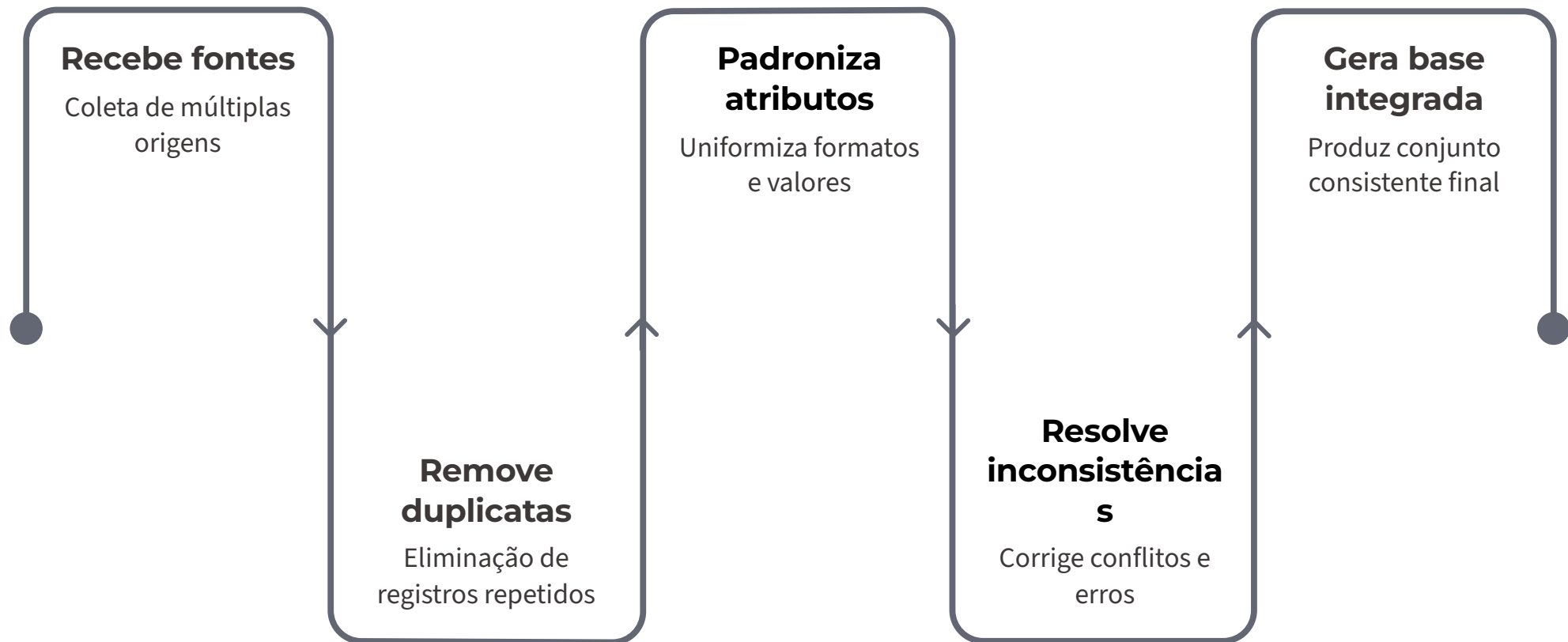
Sistema de integração, padronização e distribuição de dados geoespaciais provenientes de múltiplas fontes, incluindo o OSM.



Overture não substitui o OSM, ele complementa e reorganiza informações.

Como o Overture integra dados?

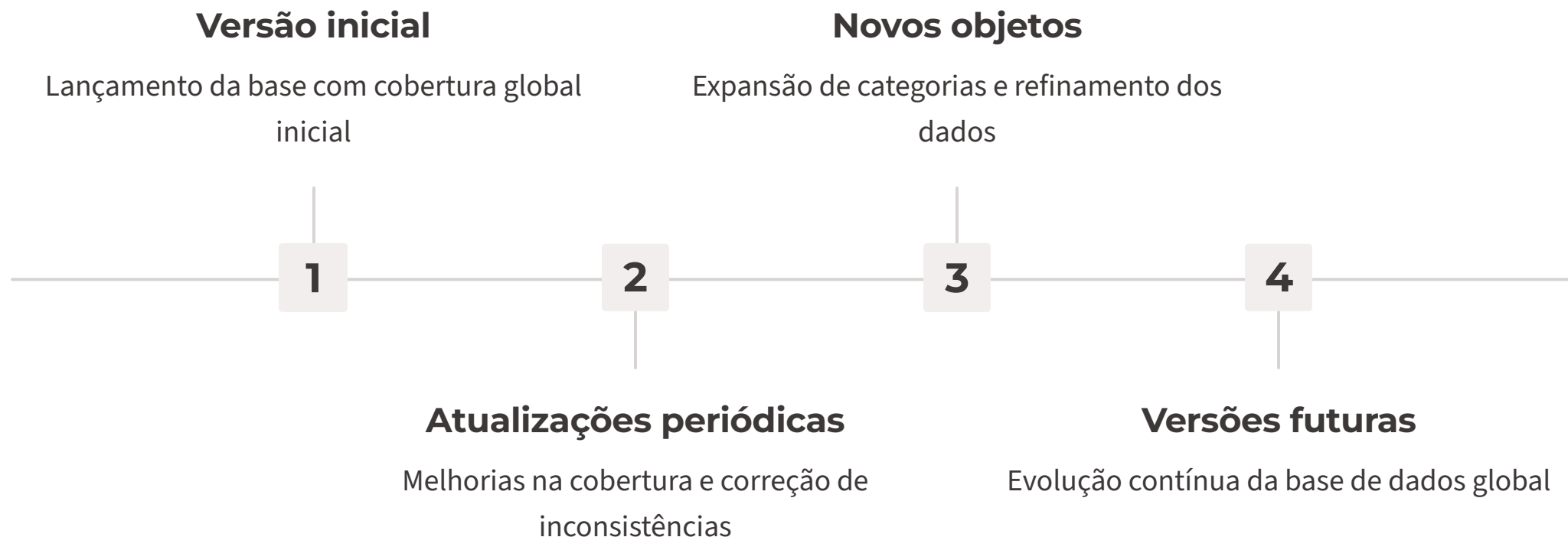
O Overture busca combinar dados de diferentes origens em um processo estruturado de integração.



✓ Um dos principais objetivos é aumentar consistência e cobertura global.

Os dados são atualizados?

Sim. O Overture Maps publica atualizações periódicas com melhorias contínuas.



Diferentes versões podem apresentar diferenças importantes. **Sempre documente a versão utilizada na pesquisa.**

O que é confidence?

O campo **confidence** representa um índice estimado de confiabilidade associado a um elemento. Ele indica o nível de certeza do sistema sobre aquele objeto espacial.

0

Menor confiança

0.5

Confiança intermediária

1

Maior confiança



Confidence **não significa** "verdade absoluta".

Confidence ajuda a interpretar incertezas dos dados.

Como confidence é calculado?

O valor de confidence é estimado considerando múltiplos fatores relacionados à qualidade e consistência dos dados.



Concordância entre fontes

Quanto mais fontes confirmam o mesmo objeto, maior tende a ser o confidence



Metadados disponíveis

Riqueza de informações associadas ao registro



Consistência geométrica

Qualidade e precisão da geometria espacial do objeto



Estabilidade e redundância

Estabilidade do dado ao longo do tempo e redundância entre registros

Como interpretar confidence?

Os valores de confidence podem ser agrupados em faixas para orientar decisões metodológicas.

Confidence alto 0.85 a 1.00

- ✓ maior confiabilidade
- ✓ maior convergência entre fontes
- ✓ recomendado para análises rigorosas

Confidence médio 0.60 a 0.85

- ✓ geralmente utilizável
- ⚠ requer atenção metodológica
- ⚠ validação visual recomendada

Confidence baixo abaixo de 0.60

- ⚠ verificar cuidadosamente
- ⚠ pode conter inconsistências
- ⚠ use com cautela em análises

Confidence não é garantia de verdade

✗ Interpretação incorreta

Um valor alto de confidence **NÃO** significa:

- dado perfeito
- ausência de erro
- completude total

✓ Interpretação adequada

Confidence é um **indicador probabilístico**, não uma certeza absoluta.

Da mesma forma, confidence baixo não significa necessariamente erro, pode indicar apenas menor cobertura de fontes.



Sempre combine confidence com validação visual e conhecimento do território.

Como utilizar confidence?

O confidence pode ser utilizado de forma estratégica para aumentar a robustez metodológica das análises.

Filtrar objetos

Selecionar apenas registros acima de um threshold definido

Avaliar qualidade

Compreender a distribuição de confiabilidade na área de estudo

Cenários comparativos

Comparar análises com confidence > 0.70 versus confidence > 0.90

Robustez metodológica

Documentar e justificar os thresholds utilizados na pesquisa

Quando vale filtrar?

Filtrar pode ser útil quando:

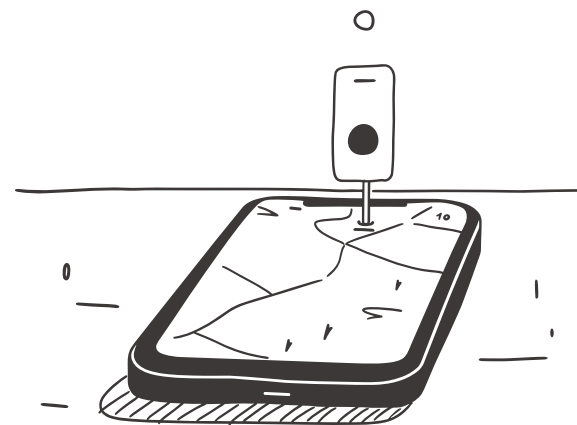
- ✓ há muito ruído nos dados
- ✓ análise exige rigor metodológico
- ✓ objetivo é maior precisão



Filtros muito rígidos podem remover objetos relevantes para a análise.

Dica metodológica

Teste diferentes thresholds e compare os resultados antes de definir o critério final.



Acessando o Overture Maps

O primeiro passo é acessar o portal oficial do projeto em overturemaps.org.



Acesse o site oficial

Navegue até overturemaps.org no seu navegador



Explore os dados

Visualize camadas e acesse a documentação disponível



Baixe informações

Acesse os dados para uso em análises espaciais

Conhecendo o Explorer



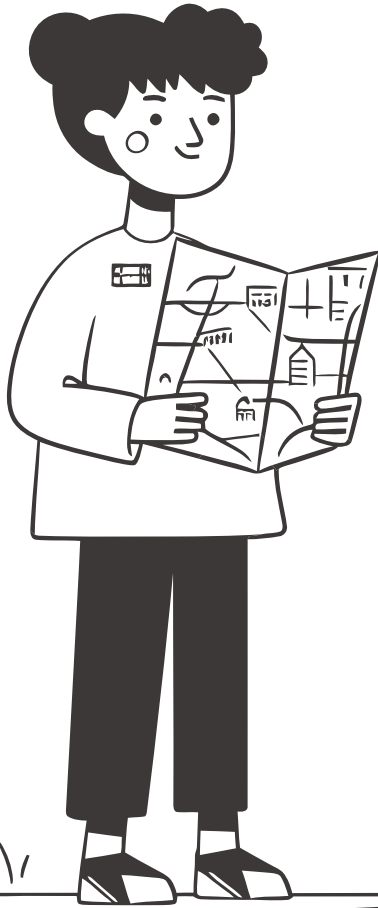
O Explorer permite visualizar os dados diretamente no navegador, sem necessidade de software especializado.

É possível:

- ✓ navegar pelo mapa
- ✓ alternar camadas
- ✓ inspecionar atributos
- ✓ explorar objetos

✓ Ferramenta ideal para exploração inicial dos dados antes do download.

Navegando pelo mapa



Controles de navegação:

-  **scroll** → zoom in/out
-  **arrastar** → mover o mapa

Explore:

- ✓ cidades
- ✓ bairros
- ✓ edificações
- ✓ estabelecimentos



Dica: Comece explorando sua própria cidade para familiarizar-se com os dados disponíveis.

Selecionando camadas



No Explorer é possível ativar diferentes camadas para visualização.

Exemplos de camadas:

Buildings

Places

Transportation



Dica prática: Ative uma camada por vez no início para facilitar a compreensão dos dados.

Próximo passo: download dos dados

Agora vamos aprender a transformar dados online em camadas espaciais utilizáveis.

1

Explorer

Visualizar e explorar os dados no navegador

2

Download

Baixar os dados nos formatos disponíveis

3

QGIS

Abrir, explorar e analisar os dados espacialmente

Vamos transformar dados online em camadas espaciais utilizáveis.

Como obter os dados?

Existem diferentes formas de acessar dados do Overture Maps. Neste tutorial utilizaremos o método mais simples para iniciantes.

1

Explorer Web

Visualização e exportação direta pelo navegador. Ideal para iniciantes.

2

Downloads Oficiais

Arquivos completos das releases oficiais. Recomendado para análises.

3

Cloud Storage

Acesso via AWS ou Azure para grandes volumes. Indicado para pesquisadores.

4

APIs e Ferramentas

Processamento automatizado e integração com pipelines. Nível avançado.

✓ O foco será trabalhar com dados prontos no QGIS.

Quais formas de download existem?

Os dados podem ser acessados de diferentes maneiras, com diferentes níveis de complexidade técnica.

Método	Dificuldade	Recomendado para
Explorer	Fácil	✓ iniciantes
Download direto	Média	✓ recomendado
Cloud (AWS/Azure)	Avançado	pesquisadores
API	Avançado	automação

Método 1 — Download pelo Explorer



No Explorer é possível navegar até a área desejada e exportar informações diretamente.

Passos gerais:

1. Abrir o Explorer no navegador
2. Localizar a área de interesse
3. Escolher a camada desejada
4. Baixar os dados



Método mais acessível para quem está começando.

Método 2 — Download direto

Também é possível baixar arquivos diretamente das releases oficiais do projeto.

Vantagens:

- ✓ grandes volumes de dados
- ✓ dados completos por região
- ✓ acesso às versões oficiais



Os arquivos podem ser grandes. Verifique o espaço disponível antes de baixar.

Método 3 — Download utilizando Python

O download programático via Python oferece a maior flexibilidade e automação. Este método é ideal para integrar os dados do Overture Maps em pipelines de processamento, realizar downloads em massa ou configurar atualizações automáticas para projetos de grande escala.

Vantagens:

- ✓ **Automação de tarefas:** Configure scripts para baixar dados regularmente.
- ✓ **Grandes volumes de dados:** Eficiente para lidar com datasets que cobrem grandes regiões.
- ✓ **Integração:** Conecte diretamente a outras bibliotecas Python (ex: GeoPandas para análise espacial).
- ✓ **Controle:** Total controle programático sobre a seleção, filtragem e salvamento dos dados.

```
pip install overturemaps
```

```
overturemaps download \  
--bbox=-71.068,42.353,-71.058,42.363 \  
-f geojson \  
--type=building \  
-o boston_buildings.geojson
```

 Este método exige conhecimento de programação em Python e familiaridade com bibliotecas para requisições HTTP e manipulação de dados espaciais.

Compreendendo o Código Python do Overture

<code>--bbox</code>	West, south, east, north coordinates. Omit to download the entire type.
<code>-f</code>	Output format: <code>geojson</code> , <code>geojsonseq</code> , or <code>geoparquet</code>
<code>--type/-t</code>	Feature type to download, e.g. <code>building</code> , <code>place</code> , <code>segment</code> , <code>address</code> . Run <code>overturemaps download --help</code> for the complete list.
<code>--output/-o</code>	Output file path. Omit to write to stdout.
<code>--stac/--no-stac</code>	Use Overture's STAC catalog to speed up queries (default: on).

- ❏ Use a ferramenta **Bounding Box** recomendada pelo Overture para encontrar as coordenadas da sua área de interesse. Escolha o formato CSV e copie o valor diretamente para o campo `--bbox`

Quais formatos são utilizados?

Os dados do Overture geralmente são disponibilizados em formatos modernos e eficientes.

GeoParquet

✓ principal formato do Overture.
Moderno, eficiente e otimizado
para dados espaciais.

Parquet

✓ otimizado para grandes volumes
de dados. Alta performance de
leitura e escrita.

GeoJSON

✓ interoperabilidade ampla.
Compatível com a maioria das
ferramentas geoespaciais.

 O formato mais comum no Overture é o GeoParquet.

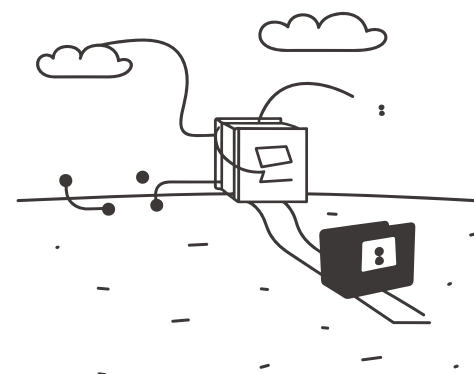
O que é GeoParquet?

GeoParquet é um formato moderno para armazenamento de dados espaciais, baseado no Apache Parquet.

Principais vantagens:

- ✓ arquivos menores
- ✓ processamento mais rápido
- ✓ melhor performance
- ✓ suporte a grandes volumes de dados

✓ É como um "shapefile moderno", mais eficiente e sem as limitações antigas.



Limitações do Shapefile

Apesar de muito utilizado, o shapefile possui limitações importantes que afetam análises modernas.

Problemas do Shapefile

- △ vários arquivos separados
- △ limite de tamanho (2GB)
- △ limite de 10 caracteres por campo
- △ problemas de codificação

✓ Alternativas recomendadas

GeoPackage

Arquivo único, sem
limite de tamanho

GeoParquet

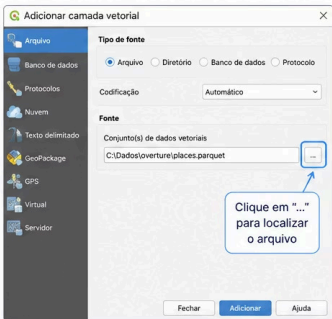
Alta performance para
grandes dados

Abrindo dados do Overture no QGIS

Abrindo dados do Overture no QGIS

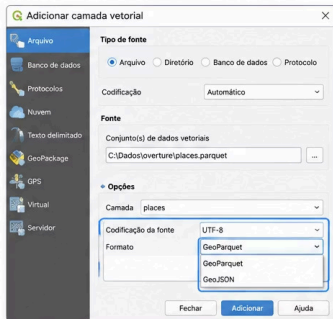
No QGIS utilize o menu: **Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial**

1 Selecione o arquivo baixado



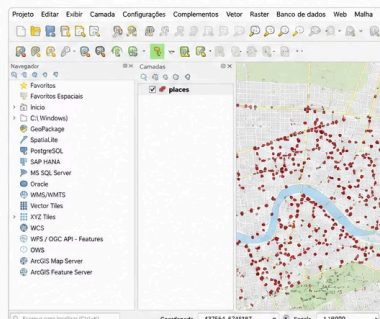
Localize o arquivo do Overture (GeoParquet ou GeoJSON) no seu computador e selecione-o.

2 Escolha GeoParquet ou GeoJSON



No campo **Formato**, escolha:
-GeoParquet (formato mais comum do Overture)
ou
-GeoJSON

3 Clique em Adicionar



A camada será carregada no mapa e adicionada ao painel de camadas.

Dicas importantes

- Os dados do Overture geralmente vêm em GeoParquet.
- Certifique-se de que o sistema de referência (SRC) esteja correto.
- Se a camada não aparecer, verifique se o arquivo não está corrompido.



No QGIS utilize o menu:

 **Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial**

Passos:

1. Selecione o arquivo baixado
2. Escolha GeoParquet ou GeoJSON
3. Clique em Adicionar

Conferindo os dados carregados

Após abrir a camada no QGIS, é fundamental verificar a qualidade da importação.

→ Geometria correta

Verifique se os objetos aparecem com a forma esperada

→ Projeção adequada

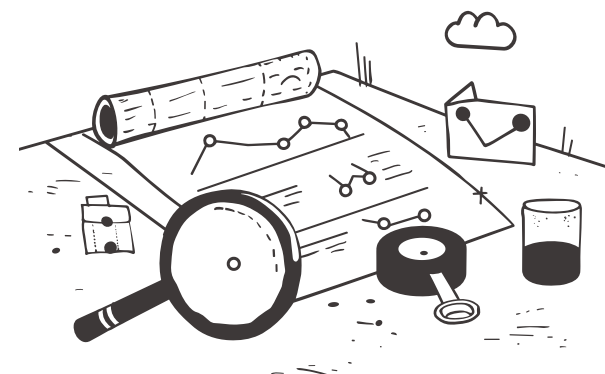
Confirme o sistema de coordenadas utilizado

→ Atributos carregados

Abra a tabela de atributos e verifique os campos

→ Posicionamento correto

Faça zoom e confira visualmente a área de estudo



Explorando a tabela de atributos

Os dados do Overture costumam possuir muitos atributos. Cada camada possui estrutura própria.

categoria

Tipo de atividade ou objeto espacial

nome

Nome do estabelecimento ou feição

confidence

Índice de confiabilidade do registro

taxonomy

Classificação hierárquica detalhada

O que é basic_category?

O campo `basic_category` representa uma categoria simplificada do objeto, facilitando análises urbanas por tipo de atividade.

Muito útil para:

- categorizar atividades urbanas
- distinguir comércio × serviços
- análises de uso do solo

restaurant

school

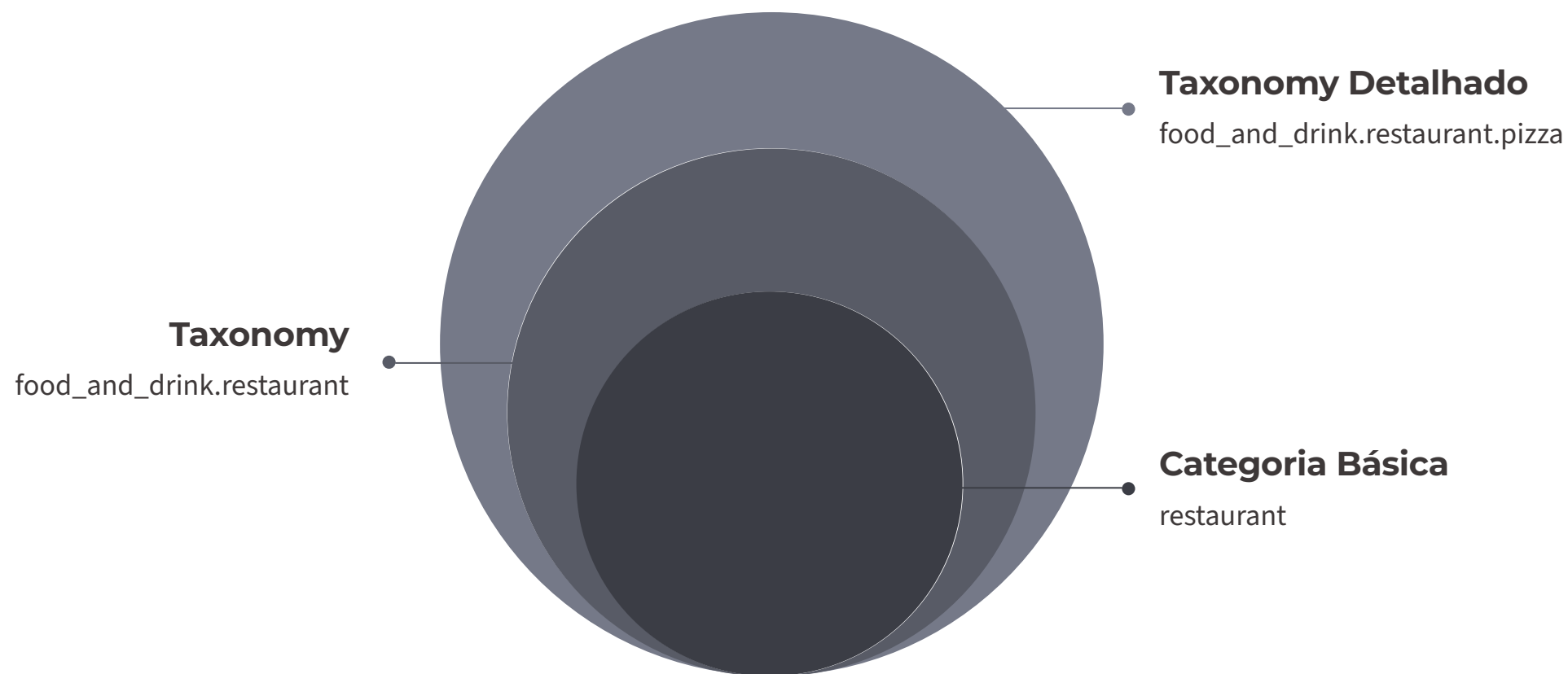
hospital

retail

beauty

O que é taxonomy?

O campo `taxonomy` fornece uma classificação mais detalhada e hierárquica da atividade urbana.



Taxonomy permite análises urbanas muito mais refinadas do que `basic_category`.

Filtrando estabelecimentos

É possível selecionar apenas determinados tipos de atividades usando expressões SQL no QGIS.

Somente restaurantes:

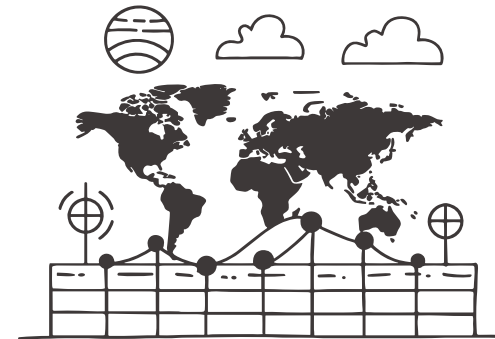
```
"basic_category" = 'restaurant'
```

Somente escolas:

```
"basic_category" = 'school'
```

Somente hospitais:

```
"basic_category" = 'hospital'
```



Filtrando por confidence

Também é possível selecionar apenas objetos com maior confiabilidade usando expressões no QGIS.

Exemplo de filtro:

```
"confidence" > 0.80
```

Benefícios:

- ✓ menos ruído nos dados
- ✓ maior consistência analítica
- ✓ melhor qualidade dos resultados



Filtros rígidos podem remover dados relevantes. Teste diferentes valores.



Próximo passo: aplicações urbanas

Agora vamos explorar o verdadeiro potencial do Overture Maps em análises territoriais.



Comércio e serviços



Centralidades urbanas



Equipamentos urbanos



Acessibilidade



Morfologia urbana

O verdadeiro potencial do Overture aparece quando os dados são transformados em análise territorial.

O que podemos analisar?

O Overture Maps abre inúmeras possibilidades para análises urbanas. Dados espaciais tornam-se mais valiosos quando transformados em conhecimento territorial.



Comércio e serviços

Distribuição e diversidade de atividades econômicas



Centralidades urbanas

Identificação de polos de concentração de atividades



Densidade de atividades

Intensidade espacial de estabelecimentos por área



Acessibilidade

Proximidade e cobertura de serviços urbanos



Morfologia urbana

Forma, densidade e ocupação construída



Equipamentos urbanos

Distribuição de serviços públicos e infraestrutura

Comércio e serviços urbanos



A camada Places pode ser utilizada para estudar a distribuição de atividades urbanas com grande riqueza de detalhes.

Exemplos de atividades:

- ✓ mercados
- ✓ farmácias
- ✓ salões de beleza
- ✓ restaurantes
- ✓ escritórios
- ✓ bancos

Aplicações:

- diversidade econômica
- cobertura de serviços
- identificação de centralidades

Identificando centralidades urbanas

Áreas com maior concentração de atividades tendem a funcionar como centralidades urbanas, polos de atração e dinâmica econômica.



Concentração de estabelecimentos

Maior número de pontos por área indica centralidade

Diversidade funcional

Variedade de categorias indica polo multifuncional

Intensidade de atividades

Densidade de estabelecimentos por km² como indicador

Equipamentos urbanos

O Overture também permite mapear equipamentos importantes da cidade, fundamentais para análises de planejamento urbano.

Exemplos:

- ✓ escolas
- ✓ hospitais
- ✓ unidades de saúde
- ✓ equipamentos esportivos
- ✓ instituições públicas

Aplicações:

- cobertura territorial
- desigualdade de acesso
- planejamento urbano



Densidade de estabelecimentos

Uma análise simples consiste em medir a intensidade de atividades urbanas por unidade de área.

Estabelecimentos por km²

Indicador de intensidade urbana por área

Comércio por bairro

Distribuição de atividades comerciais por unidade administrativa

Serviços por setor

Cobertura de serviços em diferentes zonas urbanas

Overture Maps e acessibilidade

Combinando Places + Transportation é possível realizar análises sofisticadas de acessibilidade urbana.



Análises possíveis:

- ✓ acessibilidade a serviços
- ✓ proximidade de estabelecimentos
- ✓ cobertura territorial
- ✓ mobilidade urbana

Exemplos práticos:

- distância até hospitais
- acesso a escolas por bairro
- cobertura de comércio local

Buildings e forma urbana

A camada Buildings permite estudar a forma e estrutura do espaço construído com grande precisão.



Densidade construída

Intensidade de ocupação do solo por edificações



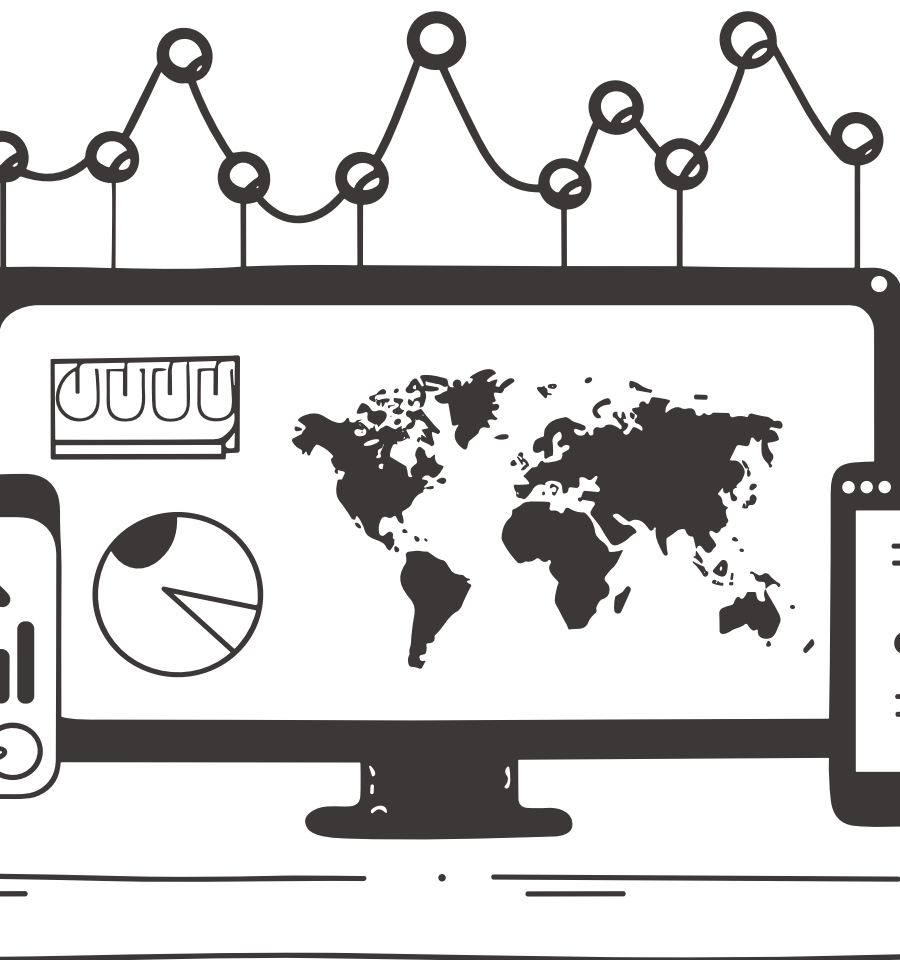
Expansão urbana

Análise do crescimento e adensamento ao longo do tempo



Desigualdade espacial

Padrões de urbanização formal e informal



Integrando Overture com dados censitários

Uma das maiores potencialidades do Overture está na integração com outras bases de dados.

Overture + Censo

→ análise de desigualdades espaciais e socioeconômicas

Overture + CNEFE

→ refinamento intraurbano e análise de endereços

Overture + Rede Viária

→ análises de acessibilidade e mobilidade urbana

Dados integrados ampliam significativamente o potencial analítico.

Limitações do Overture Maps

Embora extremamente útil, o Overture possui limitações que devem ser consideradas em qualquer análise acadêmica.

Cobertura desigual

Algumas regiões possuem muito mais dados do que outras, especialmente em países em desenvolvimento

Diferenças regionais

A qualidade e completude dos dados variam significativamente entre países e cidades

Inconsistências entre fontes

A integração de múltiplas fontes pode gerar duplicidades ou conflitos não resolvidos

Confidence variável

Objetos com baixo confidence exigem validação adicional antes do uso analítico

 Nenhuma base espacial é perfeita. O rigor metodológico é sempre necessário.

Validação é essencial

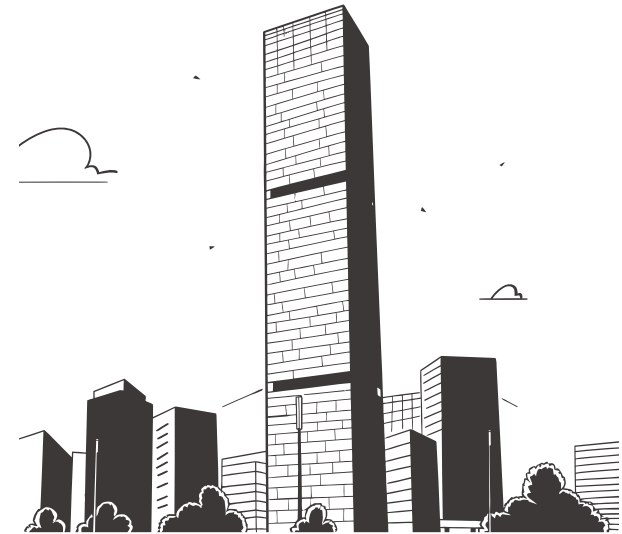
Antes de utilizar os dados em análises, é fundamental realizar uma verificação visual cuidadosa.

Verifique:

- ✓ geometrias corretas
- ✓ categorias coerentes
- ✓ objetos ausentes
- ✓ possíveis erros

Compare com:

- ✓ imagem de satélite
- ✓ OpenStreetMap
- ✓ dados locais conhecidos



Boas práticas no uso do Overture Maps

Recomendações metodológicas para uso acadêmico e científico dos dados.



Documentar versão dos dados

Registre sempre qual versão do Overture foi utilizada na análise



Registrar filtros utilizados

Documente todos os critérios de seleção e thresholds aplicados



Explicitar thresholds de confidence

Justifique os valores de corte utilizados metodologicamente



Validar resultados

Compare com outras fontes e realize validação visual sistemática



Combinar com outras bases

Integre com dados censitários, imagens e outras fontes complementares



Métodos transparentes aumentam a qualidade científica e a reprodutibilidade da pesquisa.

Como citar o Overture Maps?

Sempre que utilizar dados do Overture Maps em trabalhos acadêmicos, inclua as seguintes informações na citação:

→ **Nome da base**

Overture Maps Foundation

→ **Versão utilizada**

Especifique a versão exata dos dados

→ **Data de acesso**

Registre quando os dados foram baixados

→ **URL do projeto**

overturemaps.org

Overture Maps Foundation. *Overture Maps Dataset*. [versão]. Disponível em: overturemaps.org. Acesso em: [data].

 Verifique as recomendações oficiais de citação no site do projeto, pois podem ser atualizadas.

Você agora sabe usar Overture Maps

Neste tutorial você aprendeu:

✓ O que é o Overture Maps

Conceito, governança e diferenças em relação ao OSM

✓ Tipos de dados disponíveis

Places, Buildings, Transportation, Addresses, Divisions e Base

✓ Origem dos dados

Integração de múltiplas fontes e atualizações periódicas

✓ Como baixar e abrir no QGIS

Métodos de download, formatos e importação no QGIS

✓ Confidence e qualidade

Interpretação, filtros e uso metodológico do confidence

✓ Aplicações urbanas e boas práticas

Análises territoriais, limitações e rigor científico

Dados espaciais tornam-se poderosos quando transformados em interpretação territorial.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br